ENRICO PUTZI

Netzwerke und Schaltungen 1

Übung 08

Stromleitungsmechanismen

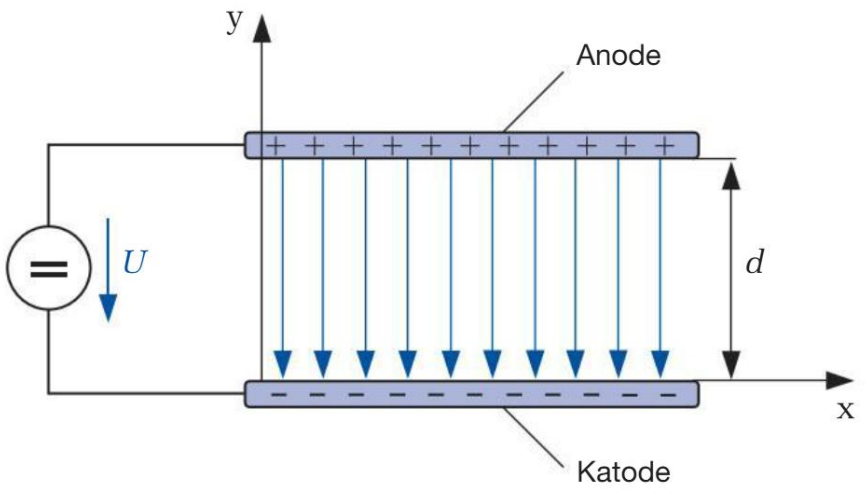
https://eputzi.github.io/courses/nus1/index.html

Webseite

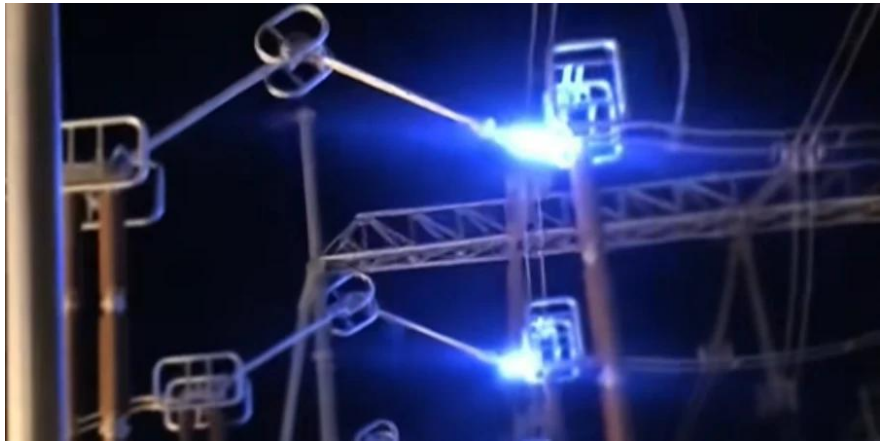
Fragen

Inhalt

Was machen wir heute?



- Stromleitung im Vakuum
- Stromleitung in Gasen
- Stromleitung in Flüssigkeiten
- Halbleiter



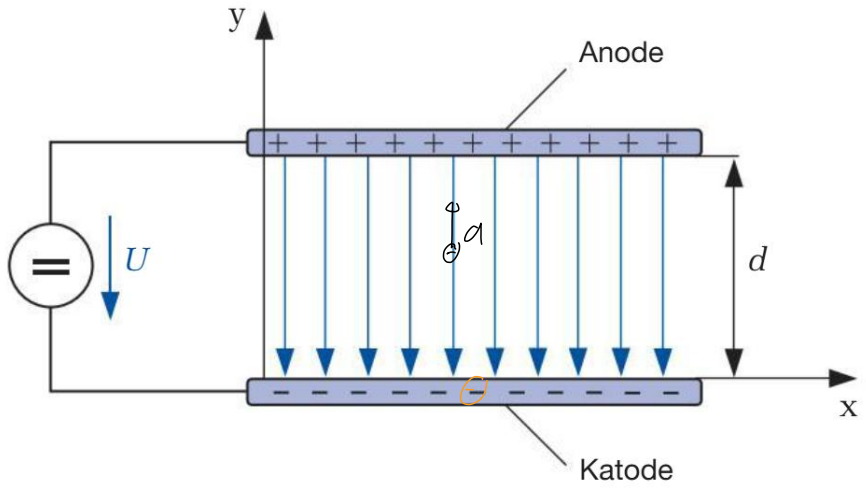


Stromleitung im Vakuum

$$U = \int E \, ds \qquad \vec{\mathbf{E}} = -\vec{\mathbf{e}}_y \frac{U}{d}.$$

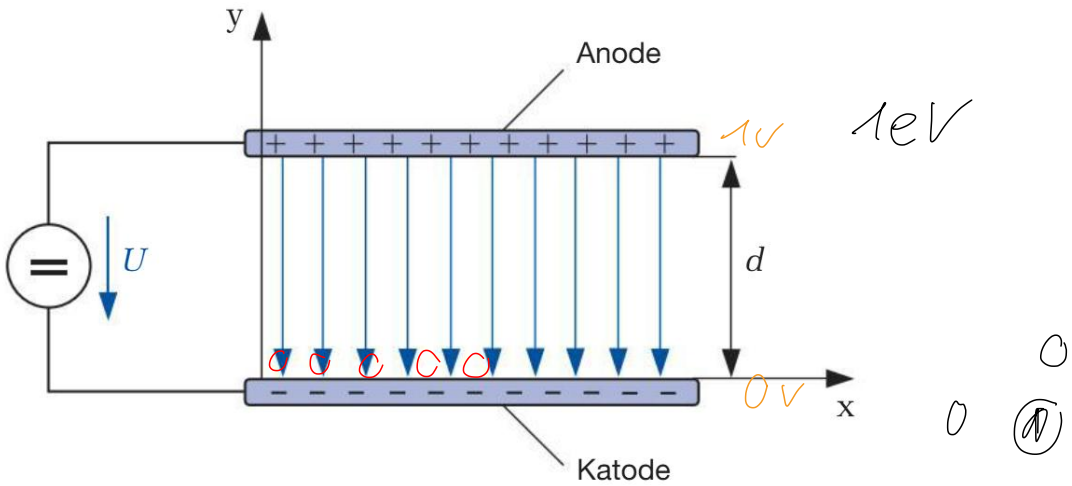
- Elektronen müssen aus dem Material austreten (es muss Austrittsarbeit geleistet werden)
  - Fotoemission (Bestrahlung durch kurzwelliges Licht)
  - Feldemission (Sehr hohe Spannung)
  - Sekundäre Emission (Aufprall eines anderen Teilchens)
  - Glühemission (Extrem stark aufheizen)

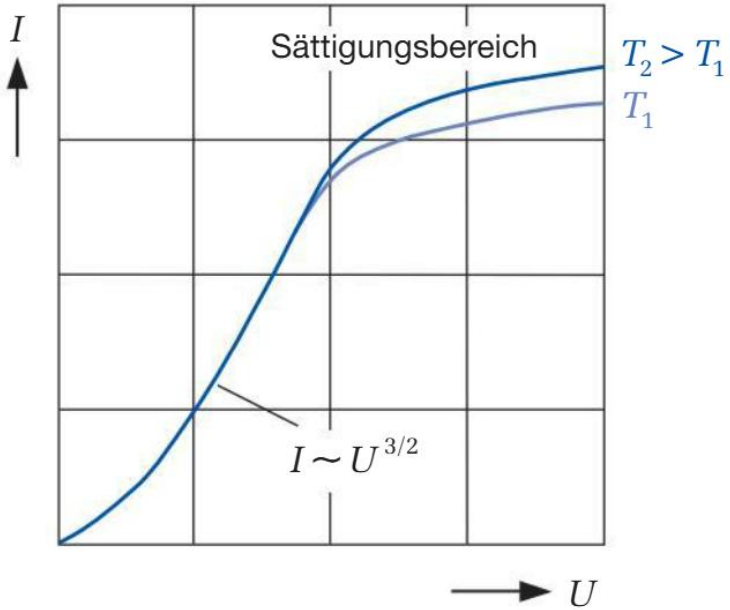
$$\vec{\mathbf{F}} \overset{(1.3)}{=} -e\vec{\mathbf{E}} \overset{(4.1)}{=} \vec{\mathbf{e}}_y \frac{eU}{d} = \vec{\mathbf{e}}_y F .$$



$$F = m_0 a = \frac{eU}{d} \quad \rightarrow \quad a = \frac{eU}{m_0 d}$$

Stromleitung im Vakuum





$$F = m_0 a = \frac{eU}{d} \quad \rightarrow \quad a = \frac{eU}{m_0 d}$$

$$a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} \quad \rightarrow \quad v = \frac{eU}{m_0 d} t$$

$$v = \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} \quad \rightarrow \quad y = \int_0^t v \, \mathrm{d}t = \frac{1}{2} \frac{eU}{m_0 d} t^2 .$$

$$v(y) = \sqrt{2U \frac{e}{m_0} \frac{y}{d}} . \qquad W = \frac{1}{2} m_0 v^2 \overset{(4.7)}{=} eU .$$

Aufgabe

$$W = \frac{1}{2} m_0 v^2 \overset{(4.7)}{=} eU \,.$$

Stromleitung im Vakuum

Welche Spannung muss ein Elektron der Ruhemasse $m_0 = 0{,}91 \cdot 10^{-30}\,\mathrm{kg}$ durchlaufen, wenn es aus der Ruhelage auf eine Endgeschwindigkeit von 3 000 km/s ($\approx 1\,\%$ der Lichtgeschwindigkeit) beschleunigt werden soll?

Lösung:

Nach Gl. (4.8) und mit den Umrechnungen nach Tab. D.2 gilt

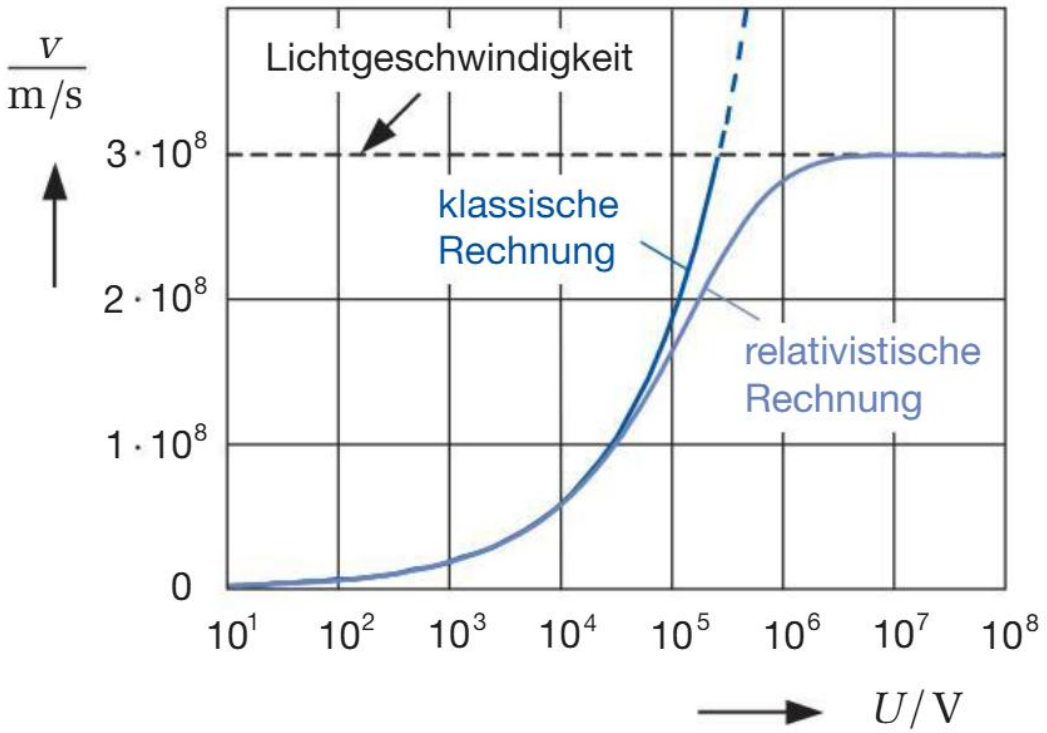
$$U = \frac{1}{2} v^2 \frac{m_0}{e} = \frac{1}{2} 9 \cdot 10^{12} \frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}^2} \frac{0{,}91 \cdot 10^{-30}\,\mathrm{kg}}{1{,}602 \cdot 10^{-19}\,\mathrm{As}} = 25{,}56\,\mathrm{V}\,. \qquad (4.9)$$

Leider gibt’s noch Relativität

$$m = m_0 \Big/ \sqrt{1-(v/c)^2}\ .$$

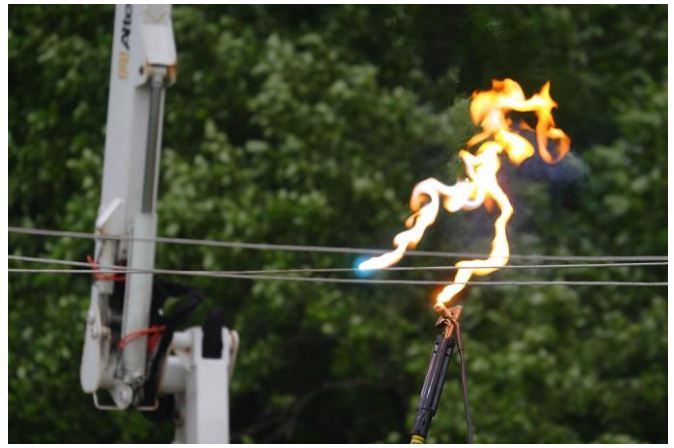
m → grösse

v → c ≤ c

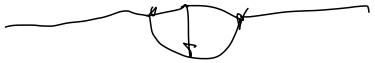


Theorie

Was passiert in einem Gas?

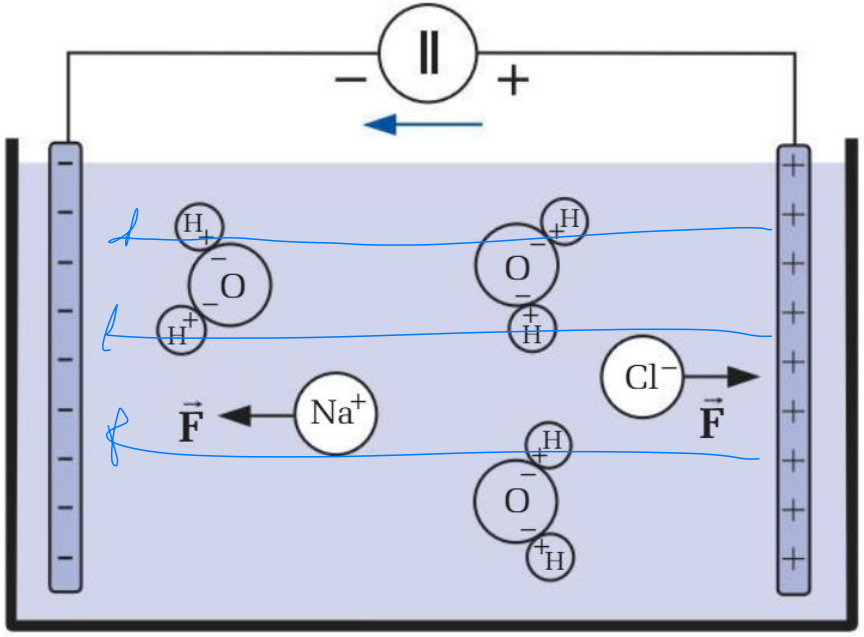


Normalzustand: Isolator (nur neutrale Teilchen, keine freien Ladungsträger)
Selbstständige Leitung: Starkes E-Feld beschleunigt Elektronen →schlagen neue Elektronen aus Atomen heraus
Elektronenlawine: Selbstständige Leitung →leitfähiges Plasma entsteht
Durchschlagsfeldstärke (Luft): $E_{\text{krit}} \approx 3$ kV/mm
Beispiele: Lichtbögen (Schalter), Zündkerzen, Blitzschutz



Und in Flüssigkeiten?

- Wir brauchen geladene Teilchen (Ionen)
- Elektrolyt ist eine leitende Flüssigkeit
- Wir haben wieder ein elektrisches Feld
- Hier bewegen sich ganze Atome (echter Stofftransport)



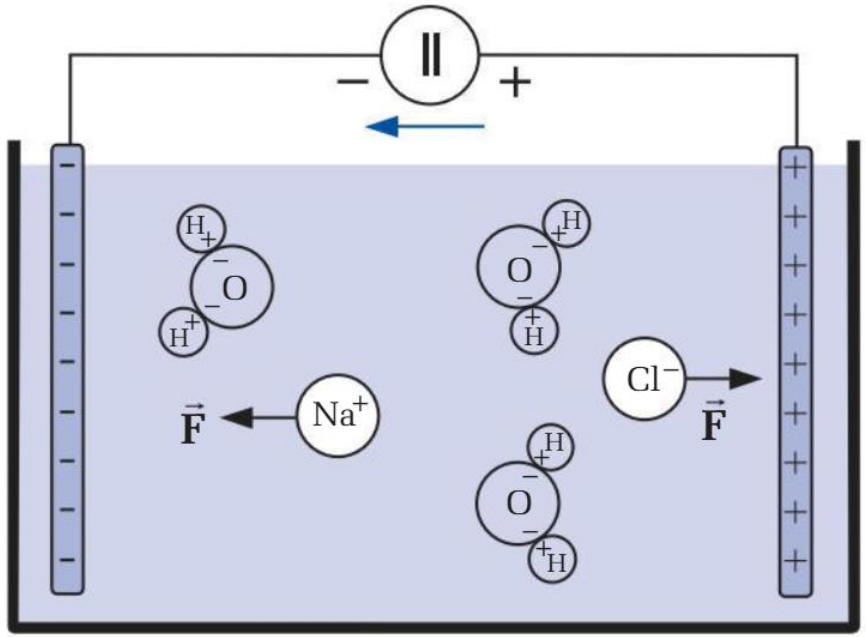
Theorie

Wie rechnen wir dann damit?

- Masse ist proportional zu Strom * Zeit

$I = \frac{Q}{t}$

$$m = N A_r u .$$



Teilchenzahl N × Atomgewicht A_r aus dem Periodensystem × atomare Masseneinheit u

$$Q = N z e \qquad N = \frac{Q}{ze}$$

Teilchenzahl N × Ladungszahl pro Ion z × Elementarladung e

$$m = \frac{A_r u}{z e} Q = \frac{A_r u}{z e} I t = \frac{A_r I t}{z \cdot 96{,}47} \frac{\text{mg}}{\text{As}} .$$

$\frac{u}{e} = \frac{1}{96.47} \frac{mg}{As}$

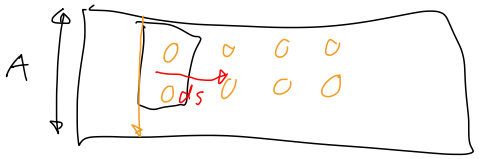
$$\frac{m_1}{A_{r1}/z_1} = \frac{m_2}{A_{r2}/z_2} = \ldots$$

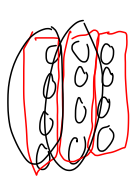
Wie rechnen wir dann damit?

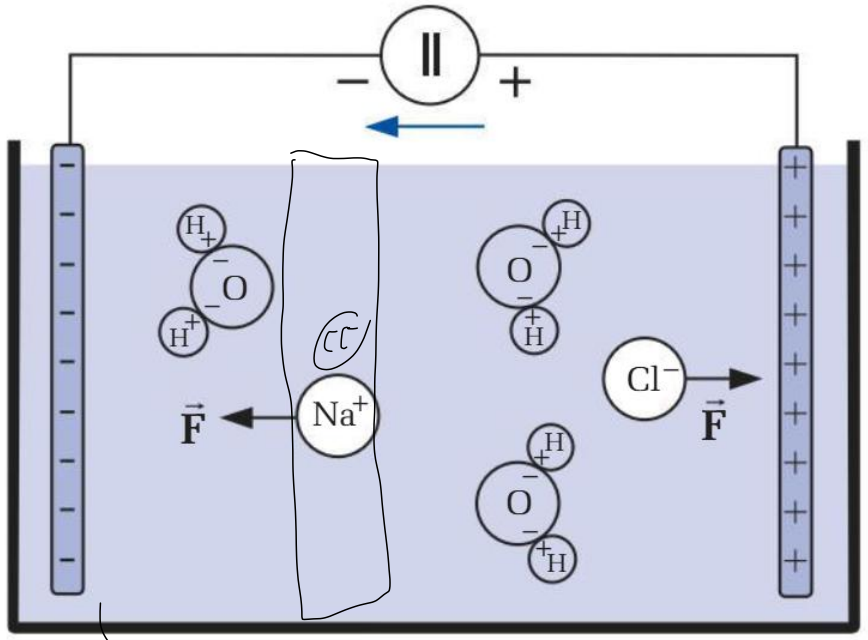
η: Teilchendichte (Anzahl Ionen pro Volumen, $\frac{1}{m^3}$

$z \cdot e$: Elektrische Ladung eines einzelnen Ions (C)

$\eta \cdot z \cdot e$: Raumladungsdichte (Wie viel Ladung steckt in einem Kubikmeter Flüssigkeit, $\frac{C}{m^3}$).





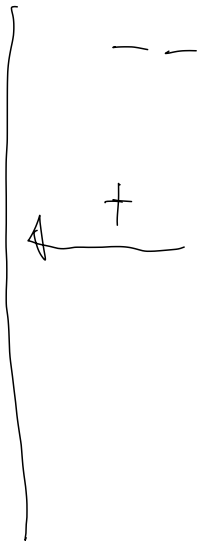


$$I_+ \overset{(2.11)}{=} J_+ A \overset{(2.9)}{=} \eta z e v_+ A . \qquad I_- \overset{(2.11)}{=} J_- A \overset{(2.9)}{=} \eta z e v_- A .$$



$$I = \eta z e A \left(|v_+| + |v_-| \right) .$$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{El}{I} \overset{(2.14)}{=} \frac{l}{\eta z e \left(\mu_+ + \mu_- \right) A} .$$



$$\kappa = \eta z e \left(\mu_+ + \mu_- \right) .$$

Aufgabe

Wie rechnet ihr damit?

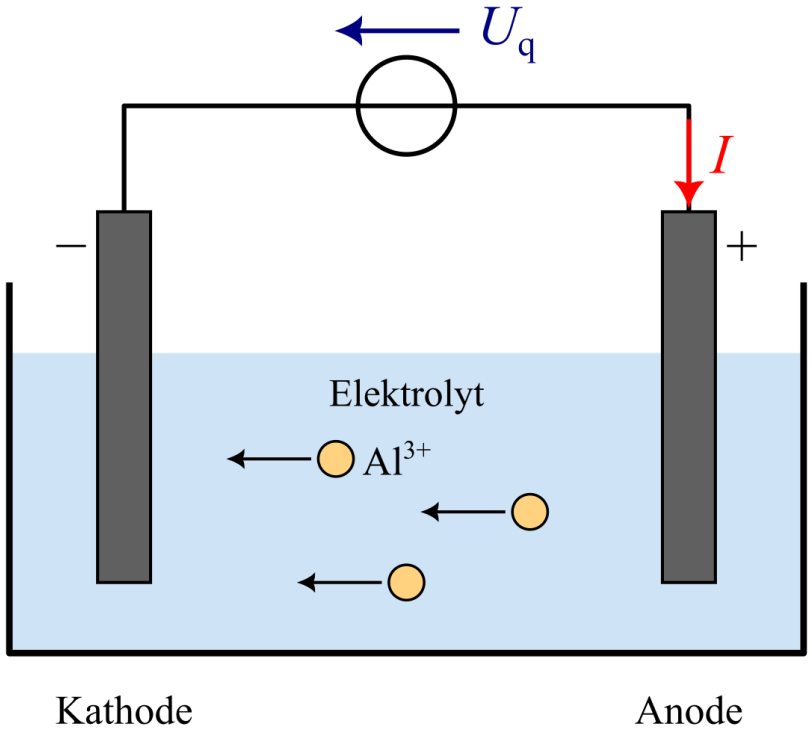
$$m = \frac{A_r u}{z e} Q = \frac{A_r u}{z e} I t = \frac{A_r I t}{z \cdot 96{,}47} \frac{\mathrm{mg}}{\mathrm{As}}$$

Welche Menge Silber wird in 1 s von einem Strom $I = 1$ A aus einer $AgNO_3$-Lösung abgeschieden? (Atomgewicht von Silber: $A_r = 107{,}88$, Wertigkeit: $z = 1$)

$$m = \frac{107.88 \cdot 1 \cdot 1}{1 \cdot 96.47} \frac{mg}{As} = 1.118\,mg$$

Aufgabe

Wie rechnet ihr damit?



24h

Es sollen pro Tag 100 kg Aluminium gewonnen werden (Wertigkeit z = 3, Atomgewicht A_r = 26.27).

a) Welcher mittlere Gleichstrom wird hierfür benötigt?

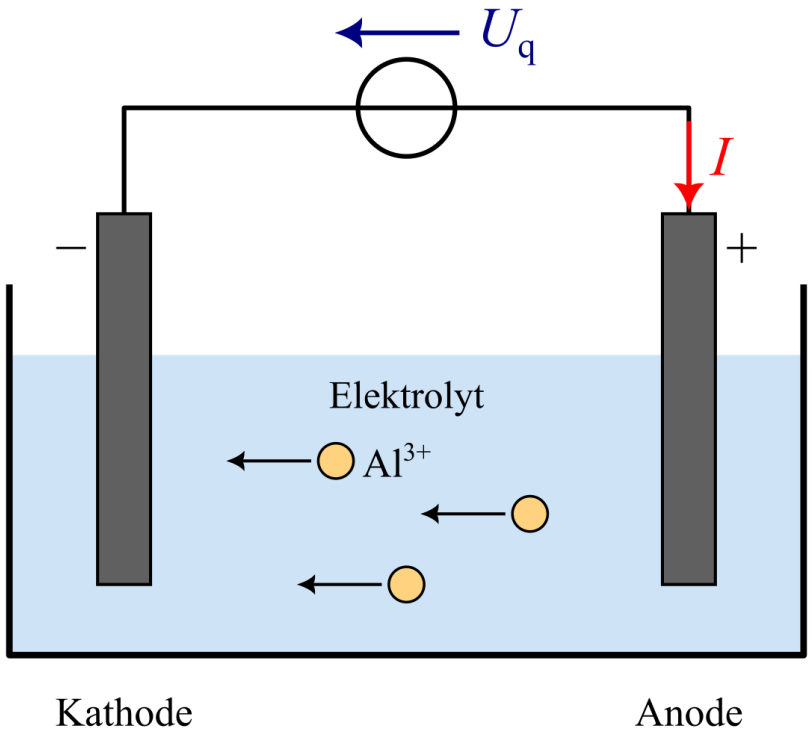
b) Es stehen nur 10 kA zur Verfügung. Um wie viel Prozent sinkt die Aluminiumgewinnung und wie viel Aluminium wird nun pro Stunde produziert?

$$m = \frac{A_r u}{z e} Q = \frac{A_r u}{z e} I t = \frac{A_r I t}{z \cdot 96{,}47} \frac{\text{mg}}{\text{As}}$$

$$\frac{m \cdot z \cdot 96.97}{Ar \cdot t} = I = \frac{100 \cdot 10^6 \text{ mg} \cdot 3 \cdot 96.97}{26.27 \cdot (24 \cdot 60 \cdot 60)\text{s}}$$

Aufgabe

Wie rechnet ihr damit?



- Erstes Faraday'sches Gesetz: Die abgeschiedene Masse ist proportional zur Ladung:

$$m = \frac{A_r\, u}{z\, e} Q = \frac{A_r\, u}{z\, e} I \cdot t$$

$A_r\, u$: *Masse eines Aluminium-Atoms,* $z\, e$*: Ladung eines Aluminium-Ions*

- a) Nach I auflösen, mit t = 1 Tag = 86'400 s:

$$I = \frac{z\, e\, m}{A_r\, u\, t} \approx 12.8\ \text{kA}$$

- b) m ist proportional zu I. Mit I_2 = 10 kA:

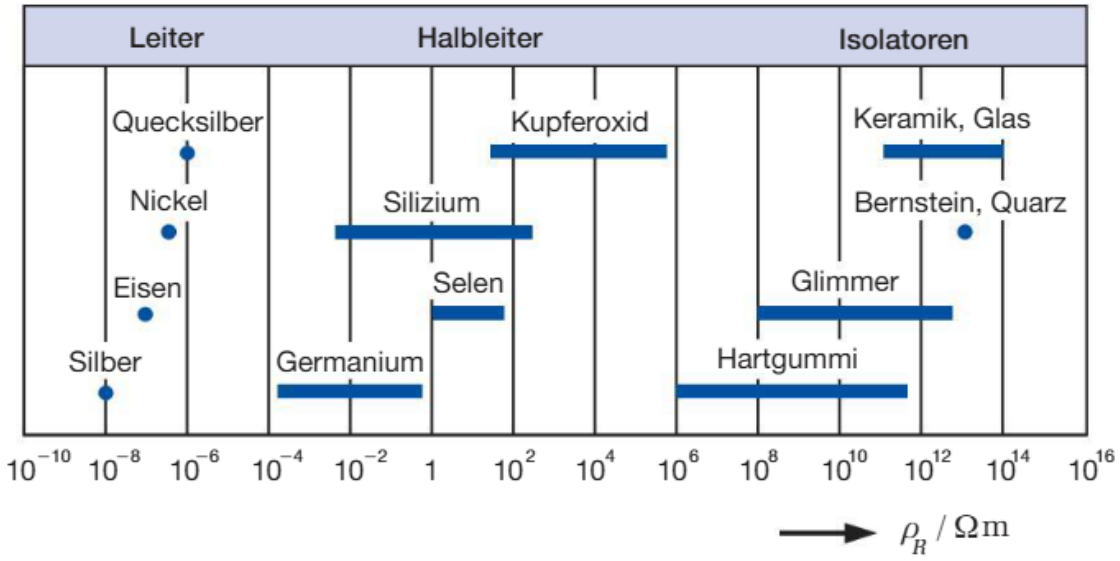
$$\frac{m_2}{m} = \frac{I_2}{I} \approx 0.78$$

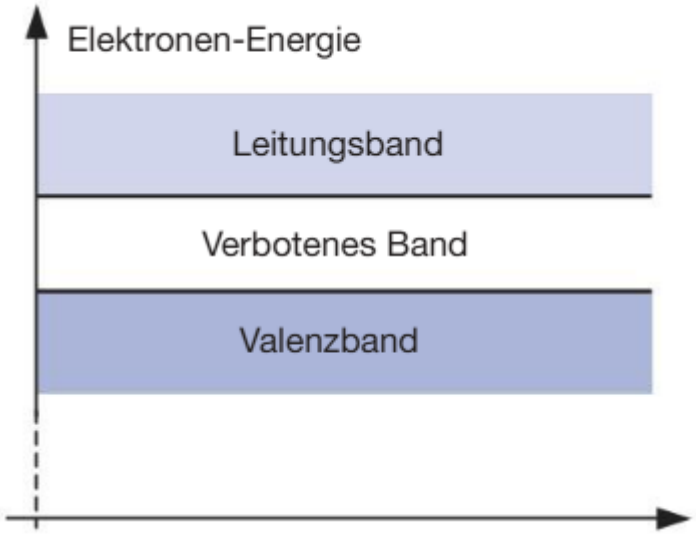
- Sinkt um rund 22 %. Pro Stunde (t_h = 3'600 s):

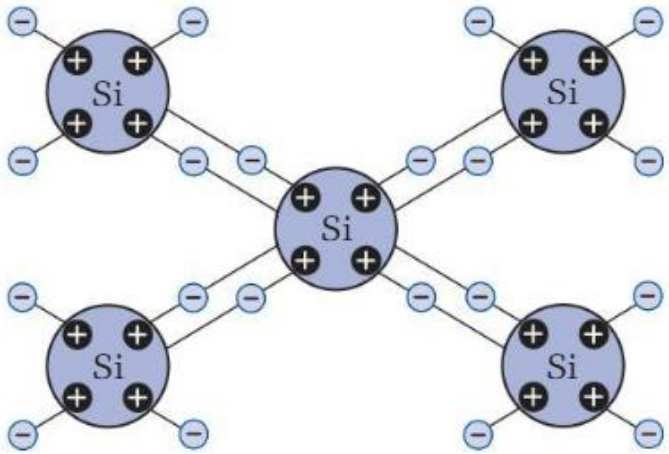
$$m_h = \frac{A_r\, u}{z\, e} I_2\, t_h \approx 3.3\ \text{kg}$$

Halbleiter

- Silizium bildet Kristallgitter mit 4 Valenzelektronen
- Durch Wärme können sie ins Leitungsband aufsteigen (NTC)
- Orte, wo Elektronen fehlen, nennt man Löcher

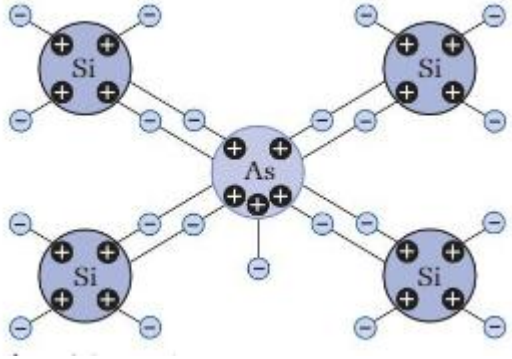


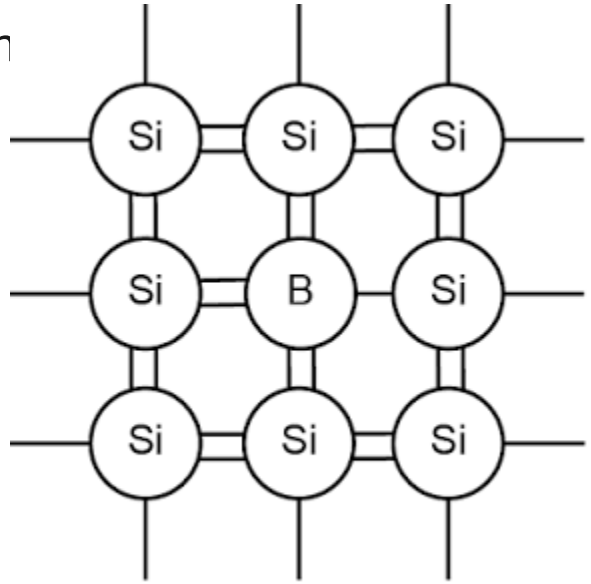




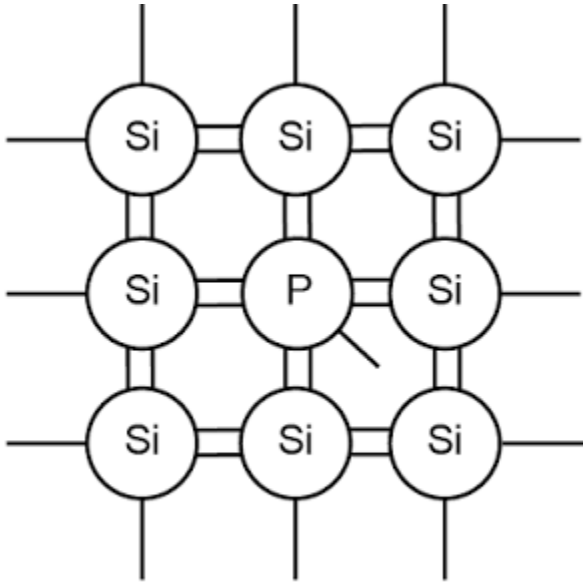
Dotierung

- P-Dotierung:
  - Atom mit 3 Valenzelektronen
  - Majoritätsträger: Löcher
  - Minoritätsträger: Elektronen
- N-Dotierung:
  - Atom mit 5 Valenzelektronen
  - Majoritätsträger: Elektronen
  - Minoritätsträger: Löcher





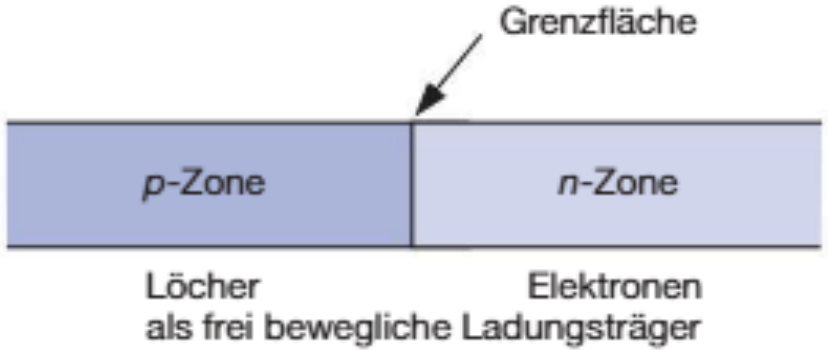
p-Dotierung

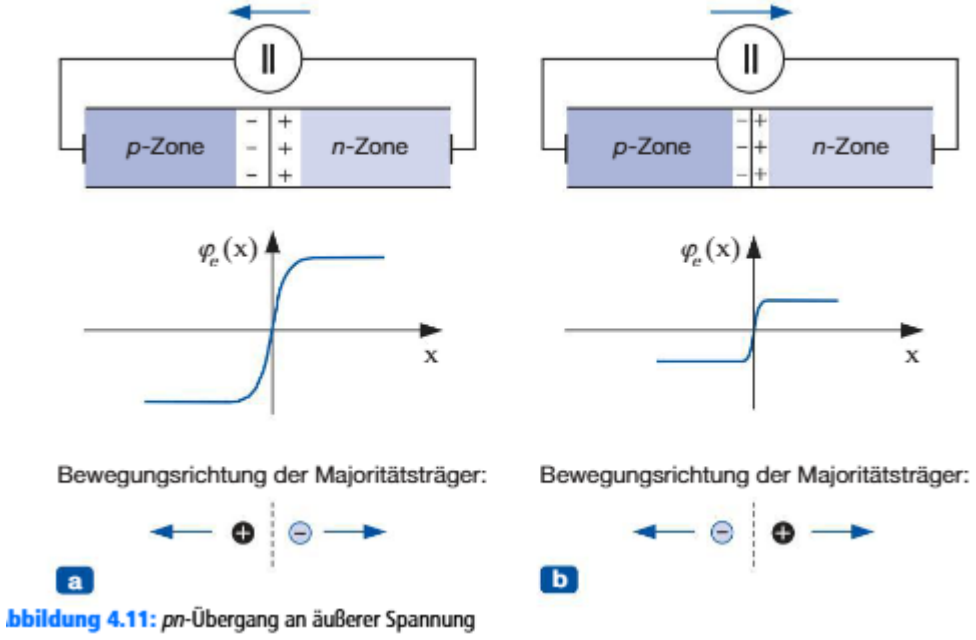


n-Dotierung

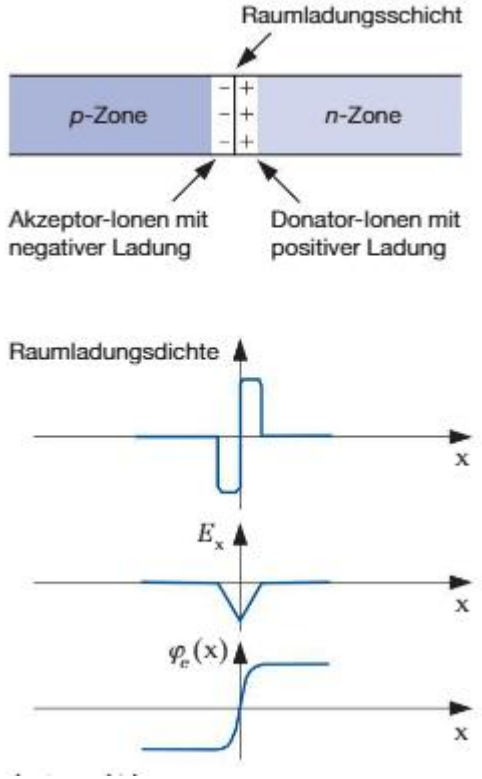
PN-Übergang

- So kann man Dioden bauen
- Sperrt in eine Richtung





bbildung 4.11: *pn*-Übergang an äußerer Spannung

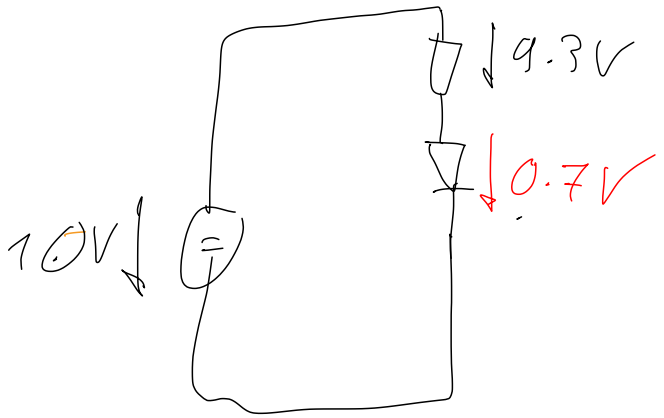


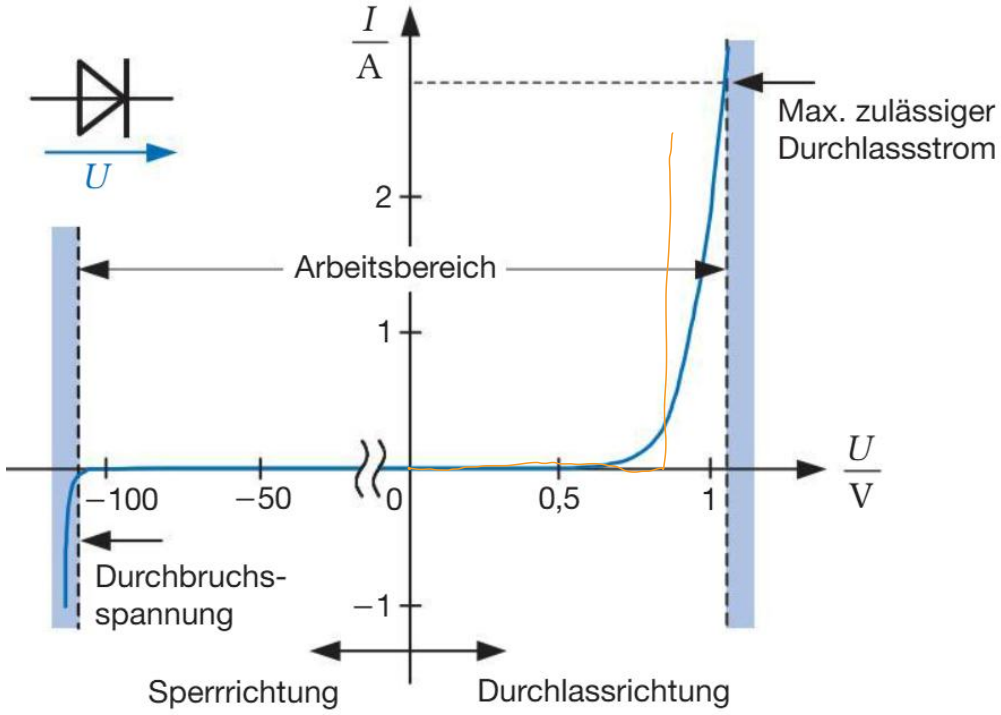
Theorie

Dioden



- Lässt Strom grundsätzlich nur in eine Richtung durch
- Einfach wissen, was sie sind, kommt dann im 3. Semester





$$I = I_0\left(e^{\frac{U}{nU_T}} - 1\right)$$

Arbeitspunktbestimmung

Grafische Lösung: Für nichtlineare Bauelemente (keine geschlossene Formel möglich).

Punkt 1 (x-Achse): Leerlaufspannung U_0

Diode gedanklich entfernen ($I_F = 0$)

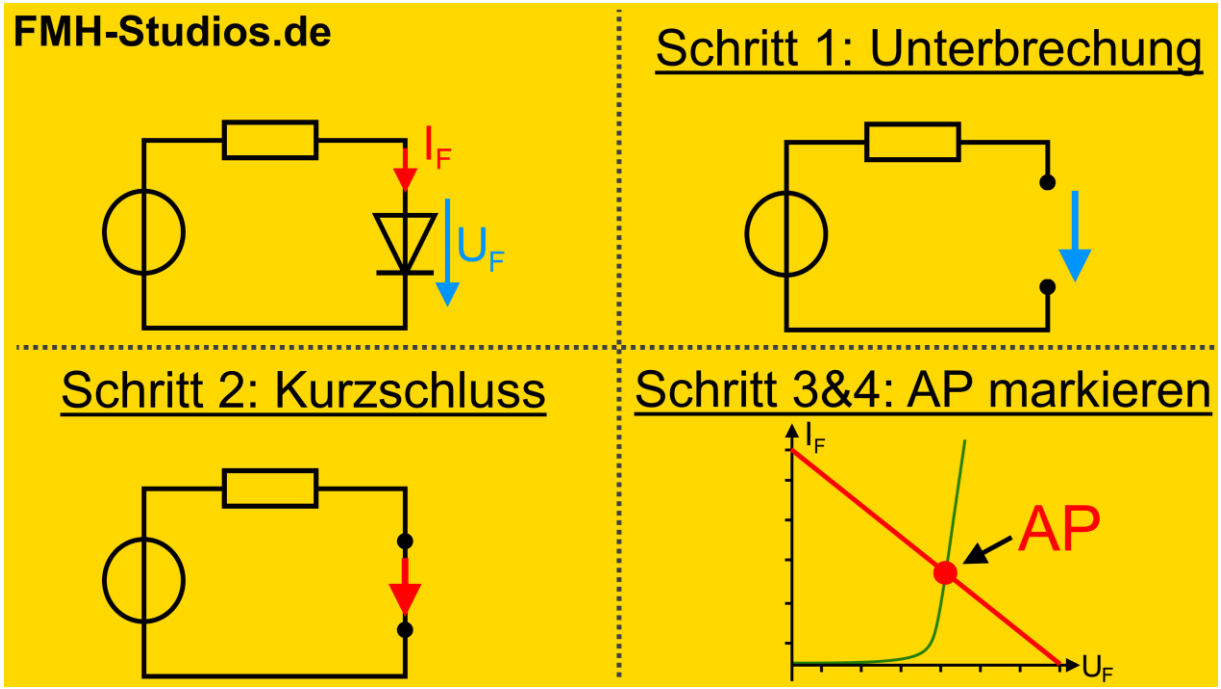
→Maximale Spannung an den Klemmen.

Punkt 2 (y-Achse): Kurzschlussstrom I_K

Diode gedanklich kurzschließen ($U_F = 0$)

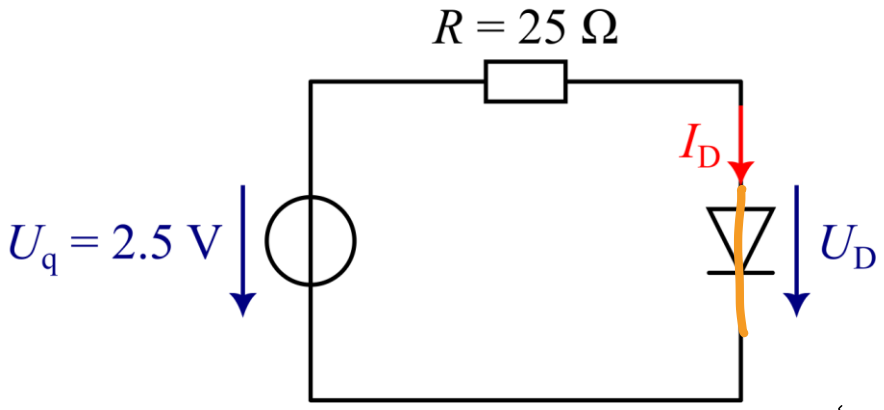
→Maximaler Strom $I_K = \frac{U_0}{R}$.

Arbeitspunkt (AP): Schnittpunkt der **Lastgeraden** mit der Diodenkennlinie.



Aufgabe

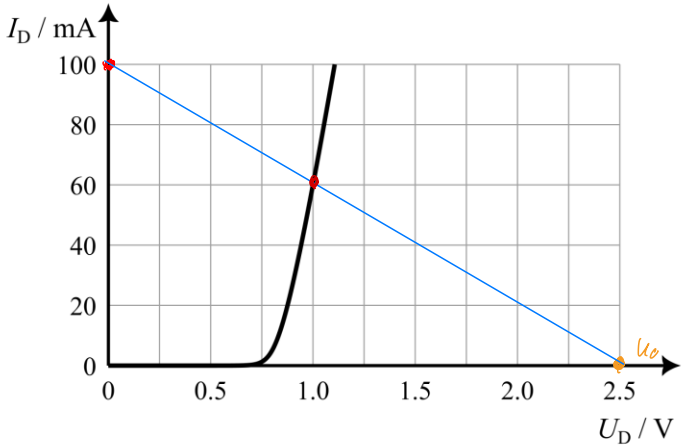
Arbeitspunktbestimmung



Das Netzwerk besteht aus der idealen Spannungsquelle U_q, dem Widerstand R und einer Diode. Die Diodenkennlinie ist unten dargestellt.

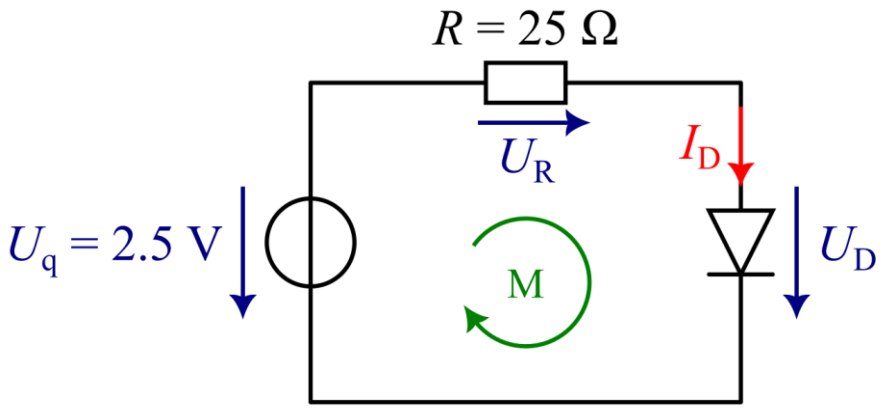
- Bestimmt grafisch den Arbeitspunkt der Diode und gebt dort die Diodenspannung U_D und den Diodenstrom I_D an.

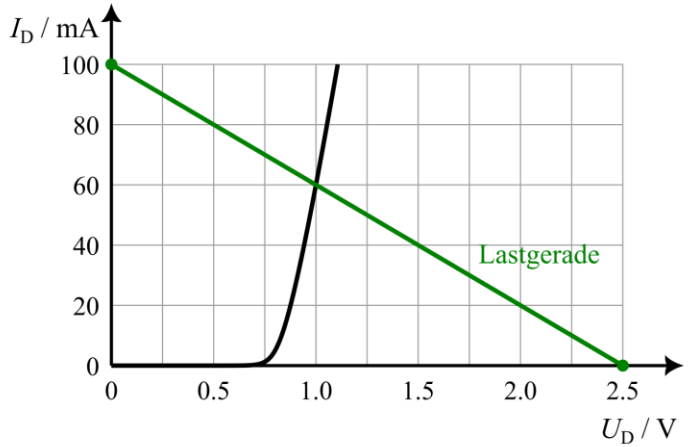
$$I_D = \frac{2.5\,V}{25\,\Omega} = 0.1\,A = 100\,mA$$



Aufgabe

Arbeitspunktbestimmung





- Netzwerk gedanklich aufteilen: Quelle mit Widerstand (linear) und Diode (nichtlinear). Für beide gilt derselbe Strom I_D und dieselbe Spannung U_D.
- Masche M mit $U_R = R \cdot I_D$:

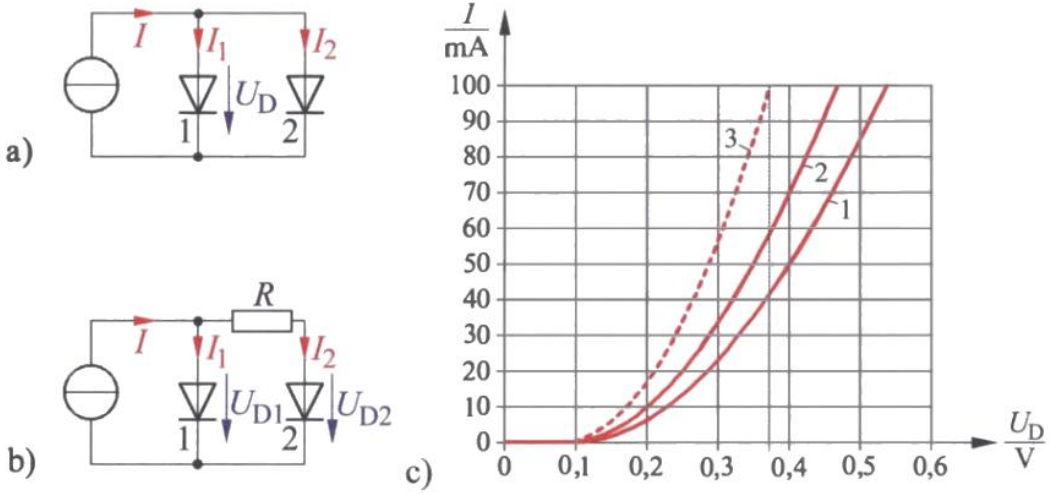
$$-U_q + R \cdot I_D + U_D = 0 \quad \Rightarrow \quad I_D = \frac{U_q - U_D}{R}$$

- Das ist eine Gerade im Kennlinienfeld (Lastgerade). Zwei Punkte genügen:

$$U_D = 0: \quad I_D = \frac{U_q}{R} = 100\ \text{mA}$$
$$I_D = 0: \quad U_D = U_q = 2.5\ \text{V}$$

Aufgabe

Moodle

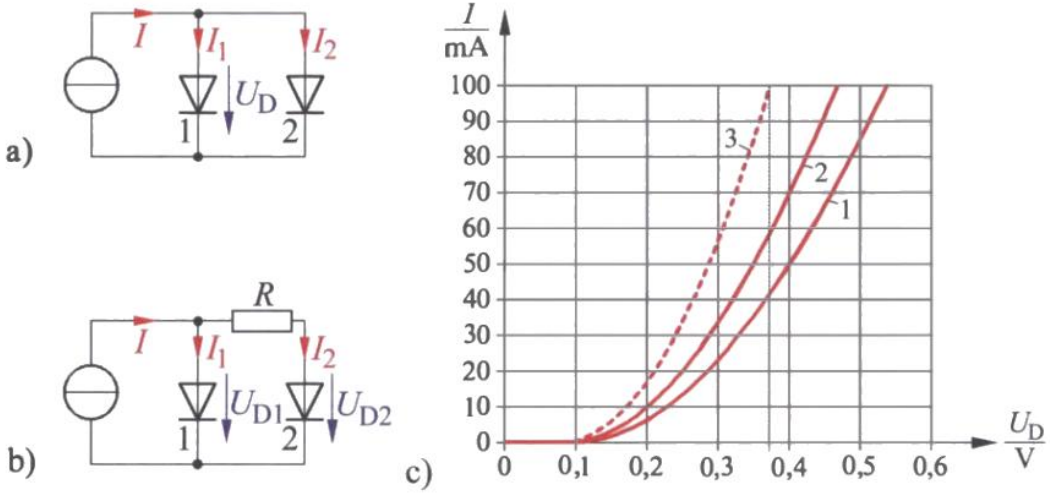


Zwei parallel liegende Germaniumdioden mit den gezeigten Strom-Spannungs-Kennlinien 1 und 2 werden zusammen von dem Strom I = 100 mA durchflossen. Die Kennlinie 3 stellt die Summe von Kennlinie 1 und 2 dar.

Betrachtet zunächst die Schaltung a). Wie gross sind die in den einzelnen Dioden fliessenden Teilströme I_1 und I_2?

Aufgabe

Moodle



Zwei parallel liegende Germaniumdioden mit den gezeigten Strom-Spannungs-Kennlinien 1 und 2 werden zusammen von dem Strom $I = 100$ mA durchflossen. Die Kennlinie 3 stellt die Summe von Kennlinie 1 und 2 dar.

Betrachtet zunächst die Schaltung a). Wie gross sind die in den einzelnen Dioden fliessenden Teilströme I_1 und I_2?

- Die Dioden liegen parallel: gleiche Spannung U_D, die Ströme addieren sich.

$$I = I_1 + I_2$$

- Kennlinie 3 ist die Summe der Kennlinien 1 und 2. Bei $I = 100$ mA auf Kennlinie 3 ablesen:

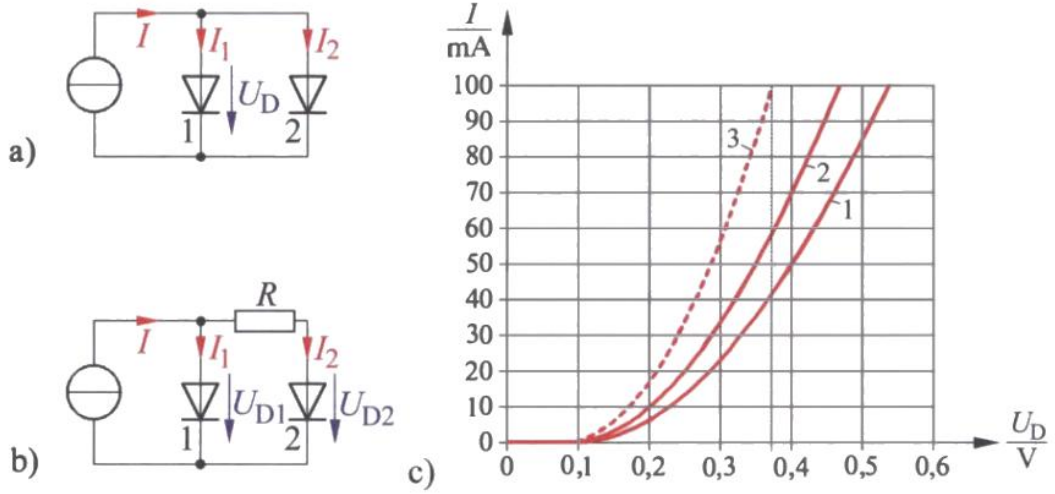
$$U_D \approx 0.37\ V$$

- Bei dieser Spannung auf den Kennlinien 1 und 2 ablesen:

$$I_1 \approx 42\ mA \quad I_2 \approx 58\ mA$$

Aufgabe

Moodle

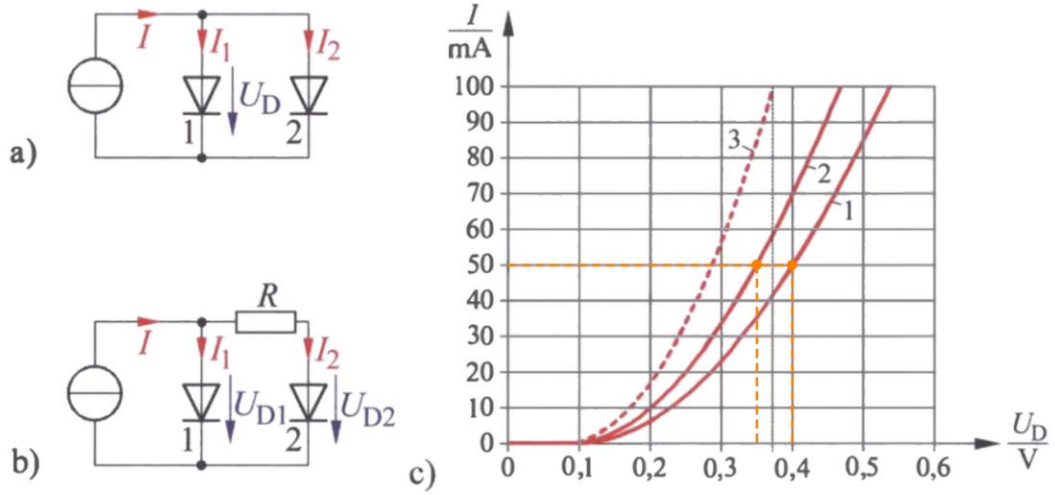


Zwei parallel liegende Germaniumdioden mit den gezeigten Strom-Spannungs-Kennlinien 1 und 2 werden zusammen von dem Strom I = 100 mA durchflossen. Die Kennlinie 3 stellt die Summe von Kennlinie 1 und 2 dar.

Betrachtet nun die Schaltung b). Der Widerstand R ist in Reihe mit Diode 2 geschaltet. Wie gross muss dieser sein, damit sich der Gesamtstrom I = 100 mA gleichmässig auf beide Dioden verteilt? Gebt auch die beiden Diodenspannungen U_{D1} und U_{D2} an.

Aufgabe

Moodle



Zwei parallel liegende Germaniumdioden mit den gezeigten Strom-Spannungs-Kennlinien 1 und 2 werden zusammen von dem Strom $\mathrm{I} = 100\ \mathrm{mA}$ durchflossen. Die Kennlinie 3 stellt die Summe von Kennlinie 1 und 2 dar.

Betrachtet nun die Schaltung b). Der Widerstand R ist in Reihe mit Diode 2 geschaltet. Wie gross muss dieser sein, damit sich der Gesamtstrom $\mathrm{I} = 100\ \mathrm{mA}$ gleichmässig auf beide Dioden verteilt? Gebt auch die beiden Diodenspannungen $\mathrm{U_{D1}}$ und $\mathrm{U_{D2}}$ an.

- Gleichmässige Verteilung:

$$\mathrm{I_1} = \mathrm{I_2} = \frac{\mathrm{I}}{2} = 50\ \mathrm{mA}$$

- Bei 50 mA auf den Kennlinien 1 und 2 ablesen:

$$\mathrm{U_{D1}} \approx 0.40\ \mathrm{V} \quad \mathrm{U_{D2}} \approx 0.35\ \mathrm{V}$$

- Masche über Diode 1, R und Diode 2:

$$\mathrm{U_{D1}} = \mathrm{R} \cdot \mathrm{I_2} + \mathrm{U_{D2}} \quad \Rightarrow \quad \mathrm{R} = \frac{\mathrm{U_{D1}} - \mathrm{U_{D2}}}{\mathrm{I_2}}$$

$$\mathrm{R} \approx \frac{0.40\ \mathrm{V} - 0.35\ \mathrm{V}}{50\ \mathrm{mA}} \approx 1.0\ \Omega$$

AM ENDE

Takeaways

Drei Dinge, die heute sitzen sollten.

01

Stromleitung in Flüssigkeiten

02

Halbleiter

03

Ein wenig im Vakuum

Fragen?